



Laboratorio Semana #9 – Segunda Unidad

Nombre: Sebastian Alexander Villeda Reyna **Carné:** 1032625

Objetivo: Aplicar los conceptos de acceso, indexación, formatos, integridad y respaldos en situaciones reales.

Instrucciones: Analice cada situación y justifique su respuesta. No se limite a definir conceptos.

1. Búsqueda

Una tienda tiene 300,000 productos y necesita localizar productos frecuentemente mediante su código.

¿Qué tipo de acceso y qué estructura recomendaría para mejorar la búsqueda? Explique por qué.

R// El acceso por índice ya que son muchos productos, y al ser muy utilizado se puede comprobar su existencia con el índice, y de estructura una tabla auxiliar que mapea la clave hacia la posición.

2. Índice invertido

Un sistema almacena miles de documentos. Los usuarios buscan palabras como *seguridad*, *archivo* y *respaldo*.

¿Cómo utilizaría un índice invertido? Dé un ejemplo de relación entre una palabra y los documentos donde aparece.

R// Lo utilizaría relacionando las palabras con los documentos en los que aparece.

"seguridad" → [Documento_015, Documento_102, Documento_845]

"archivo" → [Documento_002, Documento_015, Documento_430]

"respaldo" → [Documento_102, Documento_550, Documento_845]

3. Formatos

Una empresa necesita:

- enviar datos a una aplicación web;
- compartir una tabla de ventas;
- almacenar información jerárquica.

Seleccione entre CSV, TSV, JSON y XML para cada situación y justifique.

Para enviar datos un JSON, ya que es el formato estándar para las APIs

Para compartir una tabla de ventas el CSV, ya que son datos tabulares (filas y columnas).

Y para almacenar información jerárquica se usa XML ya que se usa para manejar datos de forma estructurada.

4. Integridad

Un archivo tiene registrada una huella SHA-256. Después de copiarlo, la nueva huella es diferente.

¿Qué significa? ¿Qué debería verificar antes de utilizar el archivo?

R// Que el archivo ha sido modificado debido a que la huella cambio, eso significa que le cambiaron algo, no importa que fue ni lo más mínimo, no está como el original, se debería de volver a copiar o si el archivo es de dudosa procedencia no abrirlo debido a que puede contener un mal ransomware.

5. Respaldos

Una empresa realiza un backup completo el domingo y respaldos durante la semana. El miércoles pierde su información.

¿Qué respaldos necesitaría para recuperar la información? Explique según el tipo de backup utilizado.

Un respaldo diferencial, ya que los archivos no dependen entre si, por ejemplo, la información del martes no depende de la del lunes, y así se iría debido a que la información se guarda por día y no es dependiente de otra, ya que si se usará incremental solo se tendría la información del lunes y martes, ya que como se perdió la del miércoles y en este tipo de respaldo están conectadas entre si, se perdería toda la información a partir del miércoles.



6. Caso integrador

Una empresa tiene información crítica que cambia diariamente y quiere protegerla ante fallas, eliminación accidental o ransomware.

Proponga una estrategia básica indicando:

- tipo de backup;
- frecuencia;
- dónde conservar las copias;
- cómo recuperaría la información;
- cómo comprobaría que los archivos recuperados son íntegros.

Conclusión: explique por qué su estrategia sería adecuada.

Backup completo al finalizar la semana

Frecuencia: Respaldo incremental cada 4 horas y un completo una vez al día.

Donde conservarlas copias: Guardar 3 copias de los archivos, guardarlos tanto de forma local como en la nube y guardar una copia física como una SSD externa con la información.

Como recuperaría la información: Si la información se vio comprometida por un ransomware, la mejor forma sería desconectar los sistemas afectados para que no se propague, luego elegir el respaldo más reciente, válido y seguro, después se cargaría la información a los servidores limpios e ir conectando los servicios poco a poco verificando la seguridad siempre.

Si fue por un descuido solo elegir el respaldo más reciente y actualizar la información en los servidores.

Comprobar integración de archivos: Calculando la huella HASH, ya que si la huella que tenían los archivos en el backup es la misma que se tiene localmente, significa que la información esta protegida y no fue manipulada, ya que si esta llegará a ser diferente, significa que hubo manipulación del archivo que se está verificando.

Conclusión:

Esta estrategia es adecuada porque equilibra la eficiencia de almacenamiento con alta seguridad. Al utilizar copias aisladas y hashes de verificación (SHA-256), la empresa se blindará contra la pérdida total por ransomware o corrupción de datos. Además, cuando se definan las pautas de frecuencia y respaldos probados, se minimizan tanto el RPO (pérdida máxima de datos) como el RTO (tiempo de inactividad), garantizando la continuidad del negocio.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub/Gitlab, cree la carpeta semana-9/lab9/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo las respuestas de los casos y los procedimientos realizados.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.



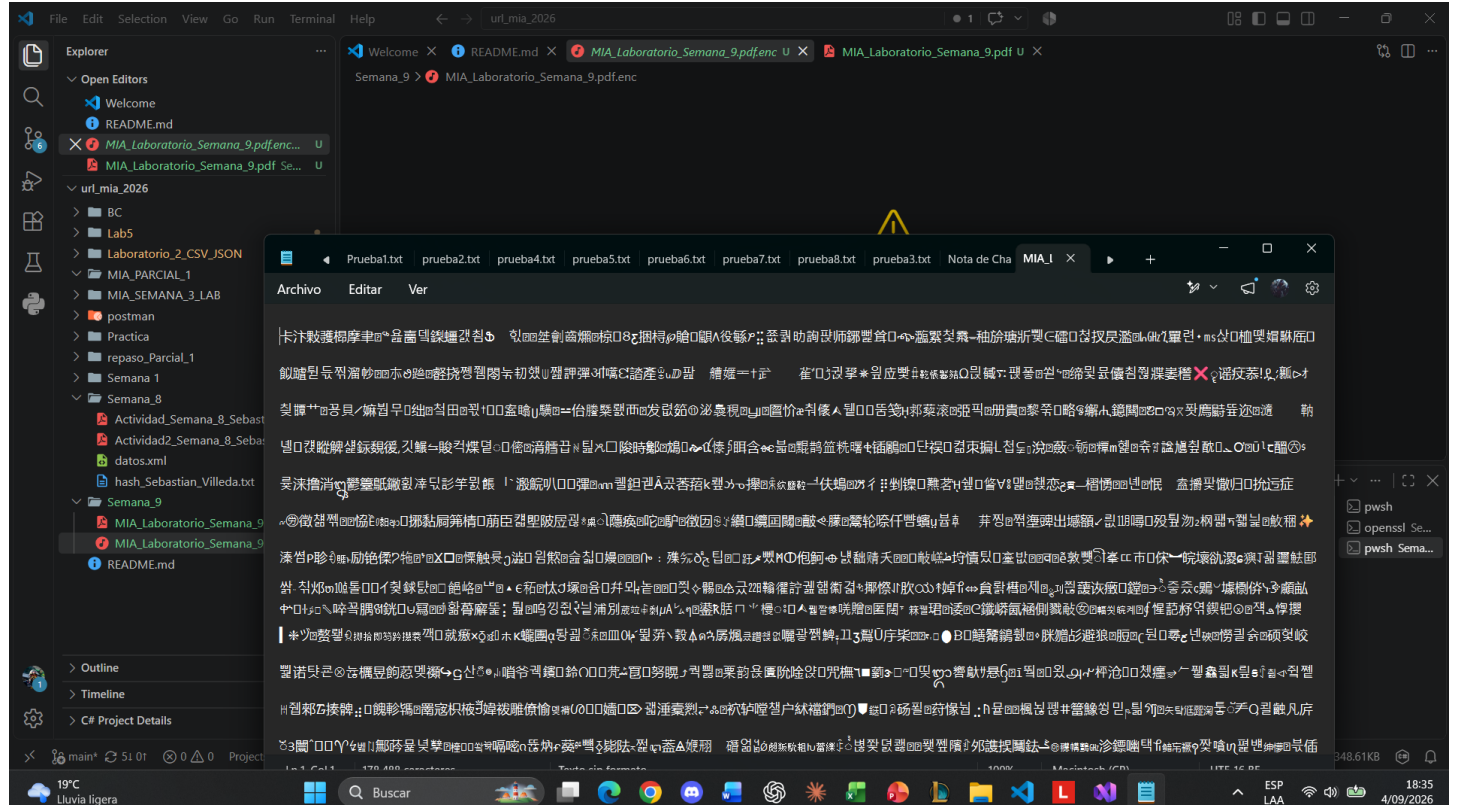
Clave Hash antes de agregar estas capturas:

```
PS C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio?url_mia_2026\Semana_9> Get-FileHash .\MIA_Laboratorio_Semana_9.pdf -Algorithm SHA256
```

Algorithm	Hash	Path
SHA256	06CFB2B711492B2F859D77DFCE5396BD667A5E63E19B8734D88FD128F24B16EE	C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio?url_mia_2026\Semana_9\...

```
PS C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio?url_mia_2026\Semana_9>
```

Pdf encriptado





The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a PDF file named 'MIA_Laboratorio_Semana_9_recuperado.pdf' open. The PDF content is displayed in the main editor, showing a catalog and pages section. The terminal window at the bottom shows the following commands and output:

```
PS C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\Semana_9> openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 -in .\MIA_Laboratorio_Semana_9.docx -out .\MIA_Laboratorio_Semana_9.pdf.enc
PS C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\Semana_9> openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 -in .\MIA_Laboratorio_Semana_9.pdf -out .\MIA_Laboratorio_Semana_9.pdf.enc
enter AES-256-CBC encryption password:

Verifying - enter AES-256-CBC encryption password:

PS C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\Semana_9> openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 100000 -in .\MIA_Laboratorio_Semana_9.pdf.enc -out .\MIA_Laboratorio_Semana_9_recuperado.pdf
enter AES-256-CBC decryption password:

PS C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\Semana_9>
```